

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (1)

Ασυμπτωτικός συμβολισμός (1/2)

19/3/2024

Έφη Μαλέσιου
Διδακτορική φοιτήτρια

- **Δομή**
 - υπενθύμιση εννοιών
 - ασκήσεις βήμα-βήμα
 - ~15' διάλειμμα + 45' φροντιστήριο ανά ώρα
- **η-Τάξη**
 - eclass.uoa.gr/courses/D469/
 - Έγγραφα > Φροντιστηριακές Ασκήσεις > Άρτιοι Α.Μ. (2023 - 2024)
 - Ερωτηματολόγια > [Φροντιστήριο άρτιων Α.Μ.] Σχόλια, προτάσεις
 - **Περιοχή συζητήσεων**
 - έλεγχος προηγούμενων ερωτήσεων
 - **E-mail:** emalesiou@uoa.gr

Κατηγορία : Ερωτήσεις / σχόλια [2023-24]

Συζητήσεις	Θέματα	Αποστολές	Τελευταία ανάρτηση	
Εργασία 0 [2023-24]	0	0	Δεν υπάρχουν αποστολές	⚙️
Εργασία 1 [2023-24]	0	0		⚙️

✉️ Ειδοποίηση μέσω email αν σταλούν απαντήσεις



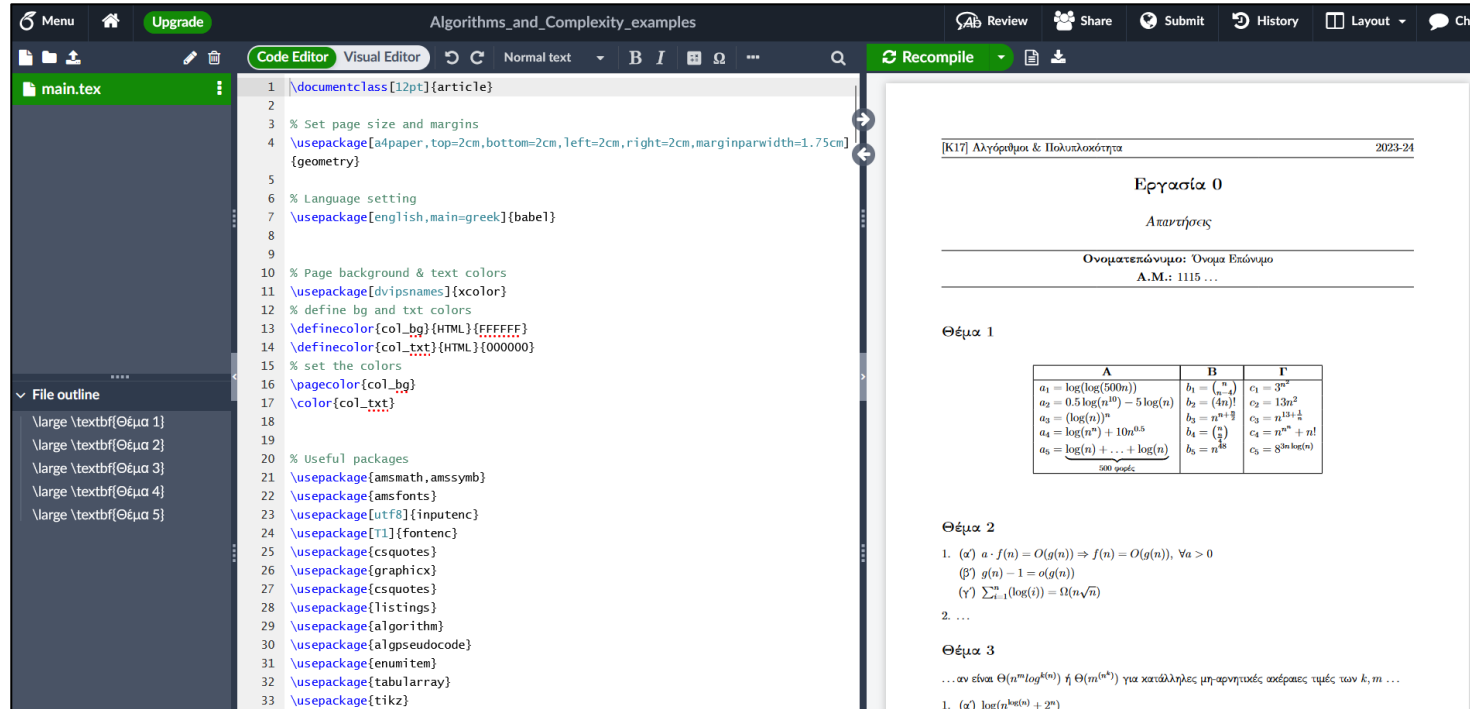
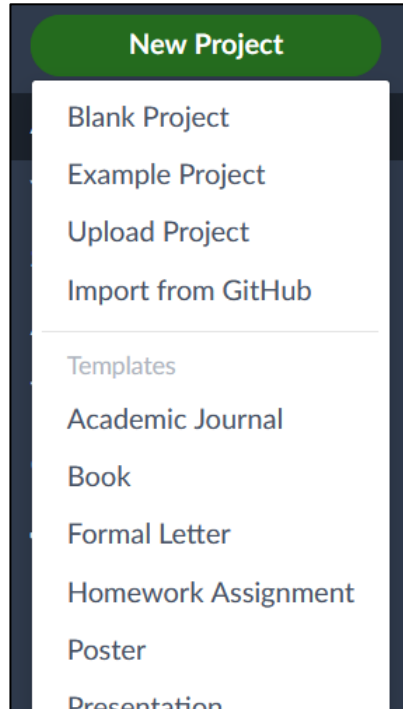
α/α	Εβδομάδα	Θεματολογία	Ενδεικτικά κεφάλαια	
			Βιβλίο CLRS	Σημειώσεις
1	18/3 - 24/3	Ασυμπτωτικός συμβολισμός	1-3	1
2	25/3 - 31/3	Ασυμπτωτικός συμβολισμός	1-3	1
3	1/4 - 7/4	Διαίρει και βασίλευε	4	2
4	8/4 - 14/4	Διαίρει και βασίλευε	4	2
5	15/4 - 21/4	Ταξινόμηση, Αναζήτηση	6-8, 10-12	2-4, 9
6	22/4 - 28/4	Άπληστοι αλγόριθμοι	16	7
7	13/5 - 19/5	Άπληστοι αλγόριθμοι	16	7
8	20/5 - 26/5	Δένδρα επικάλυψης, συντομότερο μονοπάτι	23-25	6
9	27/5 - 2/6	Δυναμικός προγραμματισμός	15	8
10	3/6 - 9/6	Δυναμικός προγραμματισμός	15	8
11	10/6 - 16/6	Προβλήματα απόφασης - απλές αναγωγές	34	10

Το περιεχόμενο των φροντιστηρίων ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.



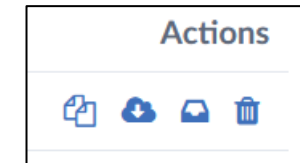
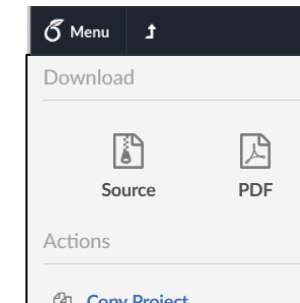


- overleaf.com
- LaTeX → pdf



αρχεία:

- Source (zip):
κώδικας + εικόνες
- pdf



* η-Τάξη > Έγγραφα > Φροντιστηριακές Ασκήσεις > Άρτιοι Α.Μ. (2023 - 2024) > Algorithms_and_Complexity_examples.zip

Χρήση LaTeX

- έλεγχος δημιουργίας pdf
- σωστή μορφοποίηση

Menu

Upgrade

Algorithms_and_Complexity_examples

Review

Share

Submit

History

Layout

Chat

Code Editor

Visual Editor

Normal text

B

I

Ω

...

Q

Recompile

📄

📁

main.tex

1 \documentclass[12pt]{article}

2

3 % Set page size and margins

4 \usepackage[a4paper,top=2cm,bottom=2cm,left=2cm,right=2cm,marginparwidth=1.75cm]{geometry}

5

6 % Language setting

7 \usepackage[english,main=greek]{babel}

8

9

10 % Page background & text colors

11 \usepackage[dvipsnames]{xcolor}

12 % define bg and txt colors

13 \definecolor{col_bg}{HTML}{FFFFFF}

14 \definecolor{col_txt}{HTML}{000000}

15 % set the colors

16 \pagecolor{col_bg}

17 \color{col_txt}

18

19

20 % Useful packages

21 \usepackage{amsmath,amssymb}

22 \usepackage{amsfonts}

23 \usepackage{utf8}{inputenc}

24 \usepackage[T1]{fontenc}

25 \usepackage{csquotes}

26 \usepackage{graphicx}

27 \usepackage{csquotes}

28 \usepackage{listings}

29 \usepackage{algorithm}

30 \usepackage{algpseudocode}

31 \usepackage{enumitem}

32 \usepackage{tabularray}

33 \usepackage{tikz}

File outline

\large \textbf{Θέμα 1}

\large \textbf{Θέμα 2}

\large \textbf{Θέμα 3}

\large \textbf{Θέμα 4}

\large \textbf{Θέμα 5}

[K17] Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα

2023-24

Εργασία 0

Απαντήσεις

Ονοματεπώνυμο: Όνομα Επώνυμο

A.M.: 1115 ...

Θέμα 1

Α	Β	Γ
$a_1 = \log(\log(500n))$	$b_1 = \binom{n}{n-4}$	$c_1 = 3^{n^2}$
$a_2 = 0.5 \log(n^{10}) - 5 \log(n)$	$b_2 = (4n)!$	$c_2 = 13n^2$
$a_3 = (\log(n))^n$	$b_3 = n^{n+\frac{n}{2}}$	$c_3 = n^{13+\frac{1}{n}}$
$a_4 = \log(n^n) + 10n^{0.5}$	$b_4 = \binom{n}{\frac{n}{2}}$	$c_4 = n^{n^n} + n!$
$a_5 = \underbrace{\log(n) + \dots + \log(n)}_{500 \text{ φορές}}$	$b_5 = n^{48}$	$c_5 = 8^{3n \log(n)}$

Θέμα 2

1. (α') $a \cdot f(n) = O(g(n)) \Rightarrow f(n) = O(g(n)), \forall a > 0$

(β') $g(n) - 1 = o(g(n))$

(γ') $\sum_{i=1}^n (\log(i)) = \Omega(n\sqrt{n})$

2. ...

Θέμα 3

... αν είναι $\Theta(n^m \log^k(n))$ ή $\Theta(m^{n^k})$ για κατάλληλες μη-αρνητικές ακέραιες τιμές των k, m ...

1. (α') $\log(n \log(n) + 2^n)$

LaTeX

```
% Page background & text colors
\usepackage[dvipsnames]{xcolor}
% define bg and txt colors
\definecolor{col_bg}{HTML}{000000}
\definecolor{col_txt}{HTML}{FFFFFF}
% set the colors
\pagecolor{col_bg}
\color{col_txt}
```

Πρότυπο απαντήσεων:

[K17] Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα 2022-23

Εργασία 0

Απαντήσεις

Όνοματεπώνυμο: Όνομα Επώνυμο

A.M.: 1115 ...

Θέμα 1

A	B	Γ
$a_1 = \log(\log(500n))$	$b_1 = \binom{n}{n-4}$	$c_1 = 3^{n^2}$
$a_2 = 0.5 \log(n^{10}) - 5 \log(n)$	$b_2 = (4n)!$	$c_2 = 13n^2$
$a_3 = (\log(n))^n$	$b_3 = n^{n+\frac{n}{2}}$	$c_3 = n^{13+\frac{1}{n}}$
$a_4 = \log(n^n) + 10n^{0.5}$	$b_4 = \binom{n}{\frac{n}{4}}$	$c_4 = n^{n^n} + n!$
$a_5 = \underbrace{\log(n) + \dots + \log(n)}_{500 \text{ φορές}}$	$b_5 = n^{48}$	$c_5 = 8^{3n \log(n)}$

Χρήση LaTeX

```

1 \documentclass[12pt]{article}
2
3 % Set page size and margins
4 \usepackage[a4paper,top=2cm,bottom=2cm,left=2cm,right=2cm,marginparwidth=1.75cm]{geometry}
5
6 % Language setting
7 \usepackage[english,main=greek]{babel}
8
9 % Useful packages
10 \usepackage{amsmath}
11 \usepackage{amssymb}
12 \usepackage{graphicx}
13 \usepackage{csquotes}
14 \usepackage{tabularray}
15 \usepackage{listings}
16 \usepackage{algorithm}
17 \usepackage{algpseudocode}
18 \usepackage{enumitem}
19
20
21 \begin{document}

```

```

\usepackage[english, main=greek]{babel}
\foreignlanguage{english}{(order)}

```

``τάξη'' στα ελληνικά και `\foreignlanguage{english}{``order''}` στα αγγλικά

‘τάξη’ στα ελληνικά και “order” στα αγγλικά

Πολλαπλές
γλώσσες:

Νέες εντολές:

```
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
```

The set of real numbers are usually represented by a blackboard bold capital R: `\(\R\)`.

```
\newcommand{\bb}[1]{\mathbb{#1}}
```

`\newcommand{\bb}[1]{\mathbb{#1}}`
Other numerical systems have similar notations.
The complex numbers `\(\bb{C}\)`, the rational numbers `\(\bb{Q}\)` and the integer numbers `\(\bb{Z}\)`.

```
\newcommand{\plusbinomial}[3][2]{(#2 + #3)^#1}
```

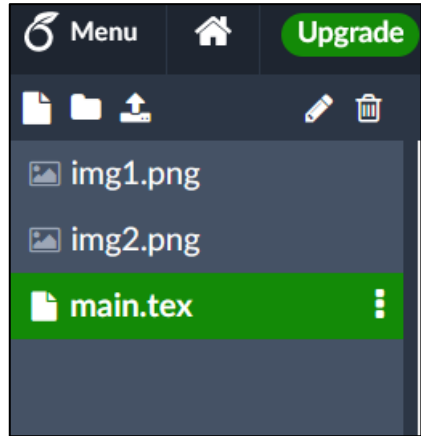
`\{όνομα_εντολής\}[#παραμέτρων][προκαθορισμένες τιμές]`

```
\newcommand{\en}[1]{\foreignlanguage{english}{#1}}
```

Τάξη: `\en{order}`

Τάξη: `\foreignlanguage{english}{order}`

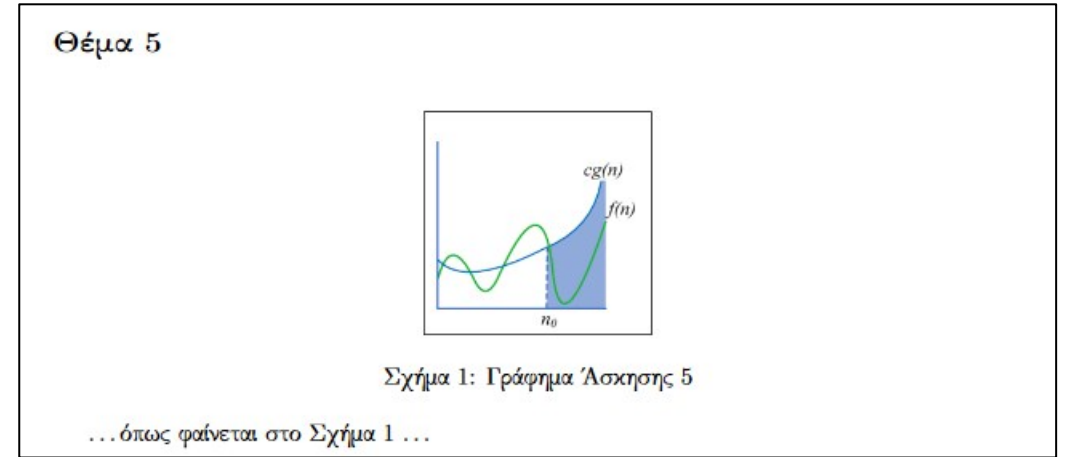
Προσθήκη εικόνας & αναφορά σε αυτήν:



```

%% Askisi 5
\section*{\large \textbf{Θέμα 5}}

\begin{figure}[ht]
\centering
\includegraphics[width=4cm]{img1.png}
\caption{Γράφημα Άσκησης 5}
\label{my_graph_ask5}
\end{figure}
    
```



...όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 ...

`\ldots` όπως φαίνεται στο Σχήμα `\ref{my_graph_ask5}` `\ldots`

Parameter	Position
h	Place the float <i>here</i> , i.e., <i>approximately</i> at the same point it occurs in the source text (however, not <i>exactly</i> at the spot)
t	Position at the <i>top</i> of the page.

* [Overleaf > learn > Positioning images and tables](#)

L^AT_EX

```
\usepackage{algorithm}  
\usepackage{algpseudocode}
```

```
\foreignlanguage{english}{  
  \begin{algorithm}  
    \begin{algorithmic}  
      \caption{} \label{alg:do_something}  
  
      \State $var \leftarrow 0$  
  
      \For{$i \leftarrow 0$ to $n-2$ with step 1}  
        \For{$j \leftarrow i$ to $n$ with step 1}  
          \For{$k \leftarrow 0$ to $2\sqrt{n}$ with step 1}  
            \State $var \leftarrow i + j + k$  
          \EndFor  
        \EndFor  
      \EndFor  
  
    \end{algorithmic}  
  \end{algorithm}  
}  
  
\noindent Ο αλγόριθμος \ref{alg:do_something} \ldots
```



Χρήση ψευδοκώδικα:

Algorithm 3
$var \leftarrow 0$ for $i \leftarrow 0$ to $n - 2$ with step 1 do for $j \leftarrow i$ to n with step 1 do for $k \leftarrow 0$ to $2\sqrt{n}$ with step 1 do $var \leftarrow i + j + k$ end for end for end for
Ο αλγόριθμος 3 ...

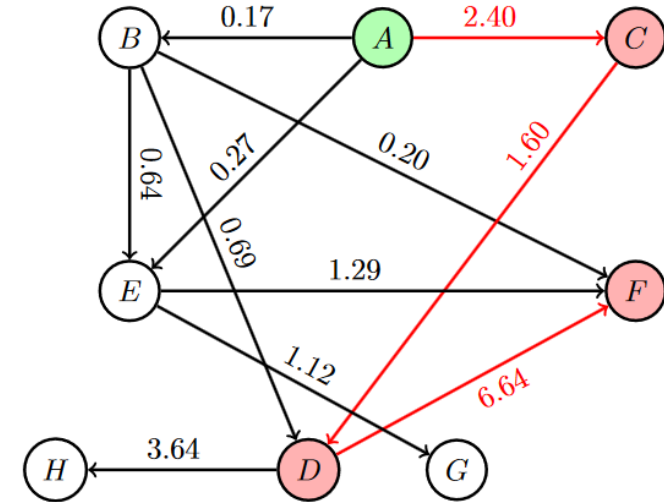
Χρήση LaTeX

```
\begin{table}[H]
\hspace*{0.4cm}
\begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|}
\hline
{\en{A}: 0} & {\en{B}: $0.17$} & {\en{C}: $2.40$} & {\en{D}: $4.0$} &
{\en{E}: $0.81$} & \cellcolor{red!25}{\en{F}: $10.64$}} & {\en{G}: $1.93$} &
{\en{H}: $7.63$} \\
\hline
\cellcolor{red!25}{\en{A}: -} & {\en{B}: \en{A}} & \cellcolor{red!25}{\en{C}:
\en{A}} & \cellcolor{red!25}{\en{D}: \en{C}} &
{\en{E}: \en{B}} & \cellcolor{red!25}{\en{F}: \en{D}} & {\en{G}: \en{E}} &
{\en{H}: \en{D}} \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}
```

A: 0	B: 0.17	C: 2.40	D: 4.0	E: 0.81	F: 10.64	G: 1.93	H: 7.63
A: -	B: A	C: A	D: C	E: B	F: D	G: E	H: D

Η μέγιστη τιμή είναι, 10.64, και προκύπτει από το μονοπάτι: $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F$:

Σχήμα 1: Μονοπάτι μεγαλύτερου κόστους



Μαθηματικά σύμβολα:

<code>\$ \mathcal{O}(n!) \$</code>	$\mathcal{O}(n!)$
<code>\$ O(n!) \$</code>	$O(n!)$
<code>\$ o(3^n) \$</code>	$o(3^n)$
<code>\$ \Omega(\log n^c) \$</code>	$\Omega(\log n^c)$
<code>\$ \omega(\log n!) \$</code>	$\omega(\log n!)$
<code>\$ \omega(\log n!) \$</code>	$\omega(\log n!)$
<code>\$ \Theta(n) \$</code>	$\Theta(n)$
<code>\$ \sim \$</code>	$\sim$ (τάξης, order)

<code>\$ \sqrt[3]{n^\alpha} \$</code>	$\sqrt[3]{n^\alpha}$
<code>\$ x \in \mathbb{N}, \notin \$</code>	$x \in \mathbb{N}, \notin$
<code>\$ \exists, \nexists, \forall \$</code>	$\exists, \nexists, \forall$
<code>\$ \Rightarrow \$</code>	$\Rightarrow$
<code>\$ \Leftrightarrow \$</code>	$\Leftrightarrow$
<code>\$ \leq, <, \geq, > \$</code>	$\leq, <, \geq, >$
<code>\$ \lim_{n \rightarrow \infty} n \$</code>	$\lim_{n \rightarrow \infty} n$
<code>\$ \sum_{i=0}^{\infty} i \$</code>	$\sum_{i=0}^{\infty} i$
<code>\$ \frac{n+1}{n^2} \$</code>	$\frac{n+1}{n^2}$

<code>ena \! dyo \! tria</code>	enadytria
<code>ena dyo tria</code>	enadyotria
<code>ena \, dyo \, tria</code>	ena dyo tria
<code>ena \: dyo \: tria</code>	ena dyo tria
<code>ena \; dyo \; tria</code>	ena dyo tria

- $(\alpha') \log(n^{\log(n)} + 2^n)$
 $(\beta') \sum_{k=1}^n (k \sqrt[k]{k})$
 $(\gamma') 5^{H_n}, H_n = \sum_{k=1}^n (\frac{1}{k})$
 $(\delta') \log(n!) \cdot \sum_{i=1}^n (\frac{1}{2})$
- $\dots n \rightarrow \infty \dots$

Λίστες (μη-αριθμημένη, αριθμημένη):

```
\begin{itemize}
  \item  $\mathcal{O}(n!)$ 
  \item  $O(n!)$ 
  \item  $o(3^n)$ 
  \item  $\Omega(\log n^c)$ 
\end{itemize}
```

- $\mathcal{O}(n!)$
- $O(n!)$
- $o(3^n)$
- $\Omega(\log n^c)$

```
\begin{enumerate}[leftmargin=*]
  \item
    \begin{enumerate}
      \item  $\log(n^{\log(n)} + e^n)$ 
      \item  $\sum_{k=1}^n (k \sqrt[k]{k})$ 
      \item  $5^{\sum_{k=1}^n (\frac{1}{k})}$ 
      \item  $\log(n!) \cdot \sum_{i=1}^n (\frac{1}{2})$ 
    \end{enumerate}
  \item Να τλς διατάξετε σε αύξουσα τάξη μεγέθους καθώς το
\end{enumerate}
```

$$\begin{aligned}a^{-1} &= 1/a, \\(a^m)^n &= a^{mn}, \\a^m a^n &= a^{m+n}\end{aligned}$$

$$e^x \geq 1 + x$$

$$\begin{aligned}\lg n &= \log_2 n \\ \ln n &= \log_e n \\ \lg^k n &= (\lg n)^k \\ \lg \lg n &= \lg(\lg n)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a &= b^{\log_b a}, \\ \log_c(ab) &= \log_c a + \log_c b, \\ \log_b a^n &= n \log_b a, \\ \log_b a &= \frac{\log_c a}{\log_c b}, \\ \log_b(1/a) &= -\log_b a, \\ \log_b a &= \frac{1}{\log_a b}, \\ a^{\log_b c} &= c^{\log_b a}.\end{aligned}$$

προσέγγιση Stirling

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \Theta\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

$$\begin{aligned}\lceil [n/a] / b \rceil &= \lceil n/ab \rceil, \\ \lfloor [n/a] / b \rfloor &= \lfloor n/ab \rfloor, \\ [a/b] &\leq (a + (b-1))/b, \\ [a/b] &\geq ((a - (b-1))/b).\end{aligned}$$

$$\lceil n/2 \rceil + \lfloor n/2 \rfloor = n$$

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n ar^k \ (r \neq 0) &= \frac{ar^{n+1} - a}{r-1}, r \neq 1 \\ \sum_{k=1}^n k &= \frac{n(n+1)}{2} \\ \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= \frac{n^2(n+1)^2}{4}\end{aligned}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x^k}{k!}\right) = e^x$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{k} \left(\frac{x-1}{x}\right)^k\right] = \ln x \quad x \geq \frac{1}{2}$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$f(x) = \mathbf{O}(g(x))$$

τι σημαίνει;

η g αυξάνεται πιο γρήγορα

Μεγάλο O <i>Big-Oh</i>	$\exists(\mathbf{C}, \mathbf{k}):$ για κάθε $\mathbf{x} > \mathbf{k}$, $ f(x) \leq C * g(x) $	$\mathbf{0} \leq L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{f(n)}{g(n)} \right < \infty$
Μικρό o <i>Little-oh</i>	$\forall(\mathbf{C}, \mathbf{C(k)}): f(x) = \mathbf{O}(g(x))$	$\mathbf{0} = L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{f(n)}{g(n)} \right $

$$\underline{\Sigma}/\Lambda: n = O(n)$$

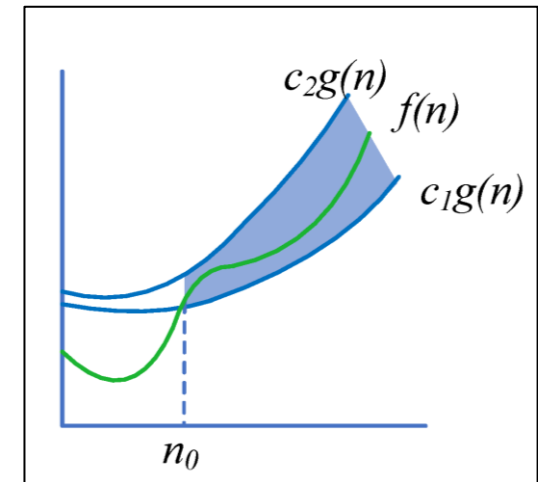
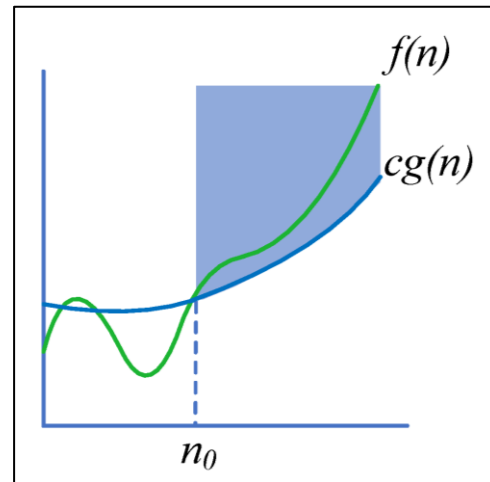
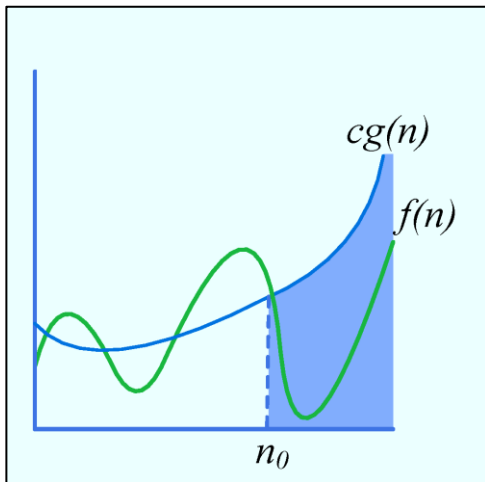
$$\Sigma/\underline{\Lambda}: n = o(n)$$

$$\underline{\Sigma}/\Lambda: n = O(n^2)$$

$$\underline{\Sigma}/\Lambda: n = o(n^2)$$

$$f(x) = \mathbf{O}(g(x))$$

τι σημαίνει;



$$f(x) = \Omega(g(x))$$

τι σημαίνει;

η g αυξάνεται πιο αργά

Μεγάλο Ω <i>Big-Omega</i>	$\exists(C,k):$ για κάθε $x > k$, $ f(x) \geq C * g(x) $	$0 < L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{f(n)}{g(n)} \right \leq \infty$
Μικρό ω <i>Little-omega</i>	$\forall(C,C(k)): f(x) = \Omega(g(x))$	$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{f(n)}{g(n)} \right = \infty$

$$\underline{\Sigma}/\Lambda: n = \Omega(n)$$

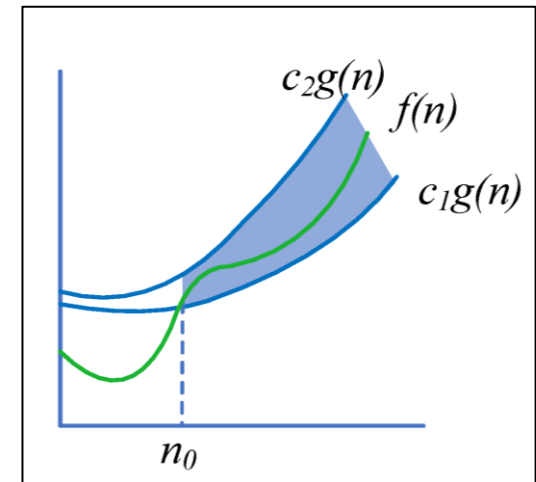
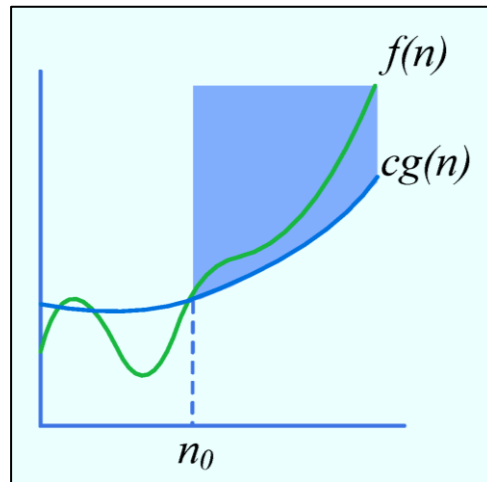
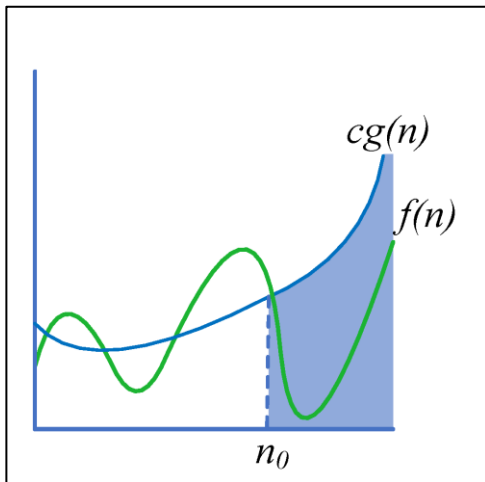
$$\Sigma/\underline{\Lambda}: n = \omega(n^2)$$

$$\Sigma/\underline{\Lambda}: n = \Omega(n^2)$$

$$\underline{\Sigma}/\Lambda: n^2 = \Omega(n)$$

$$f(x) = \Omega(g(x))$$

τι σημαίνει;



$$f(x) = \Theta(g(x))$$

τι σημαίνει;

η g αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό

Μεγάλο Θ (τάξης, $\sim$) <i>Big-Theta (order, tilde)</i>	$\exists(\mathbf{C}_o, \mathbf{C}_o(\mathbf{k})): f(x) = \mathbf{O}(g(x))$ <u>και</u> $\exists(\mathbf{C}_\Omega, \mathbf{C}_\Omega(\mathbf{k})): f(x) = \mathbf{\Omega}(g(x))$	$0 < L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{f(n)}{g(n)} \right < \infty$
Μικρό θ <i>Little-theta</i>	υπάρχει;	

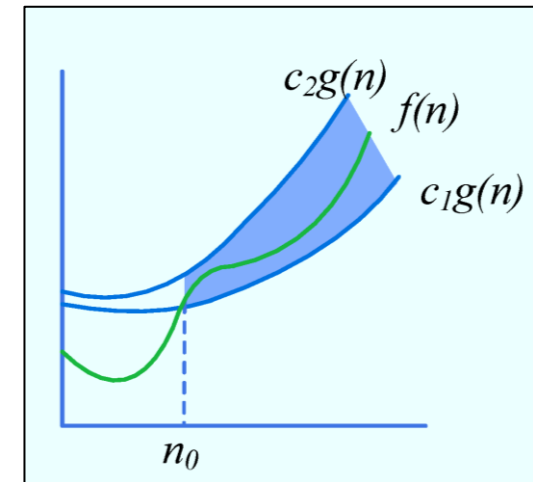
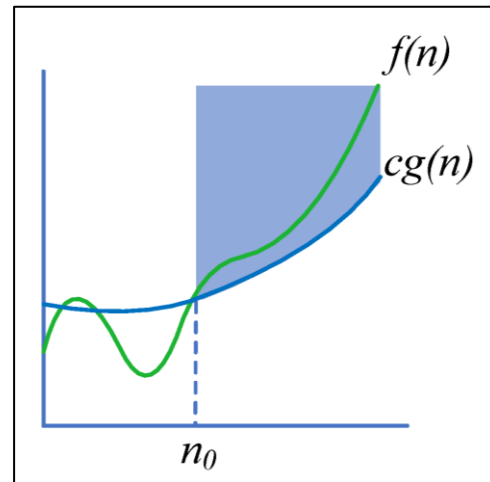
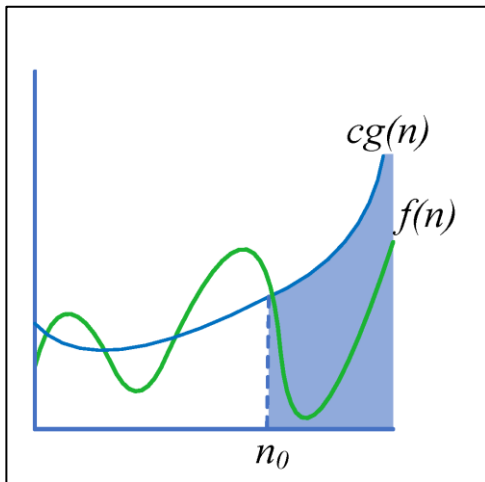
$$\underline{\Sigma}/\underline{\Lambda}: n = \Theta(n)$$

$$\Sigma/\underline{\Lambda}: n = \Theta(n^2)$$

$$\Sigma/\underline{\Lambda}: n^2 = \Theta(n)$$

$$f(x) = \Theta(g(x))$$

τι σημαίνει;



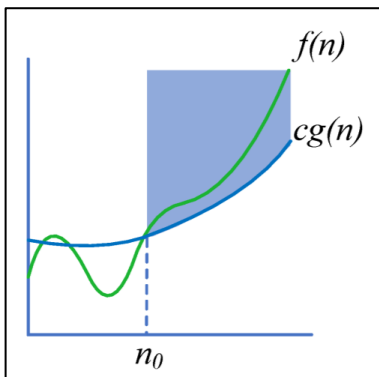
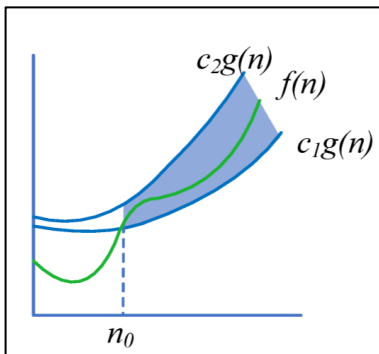
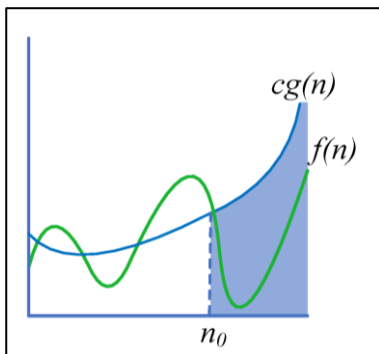
O



Θ



Ω

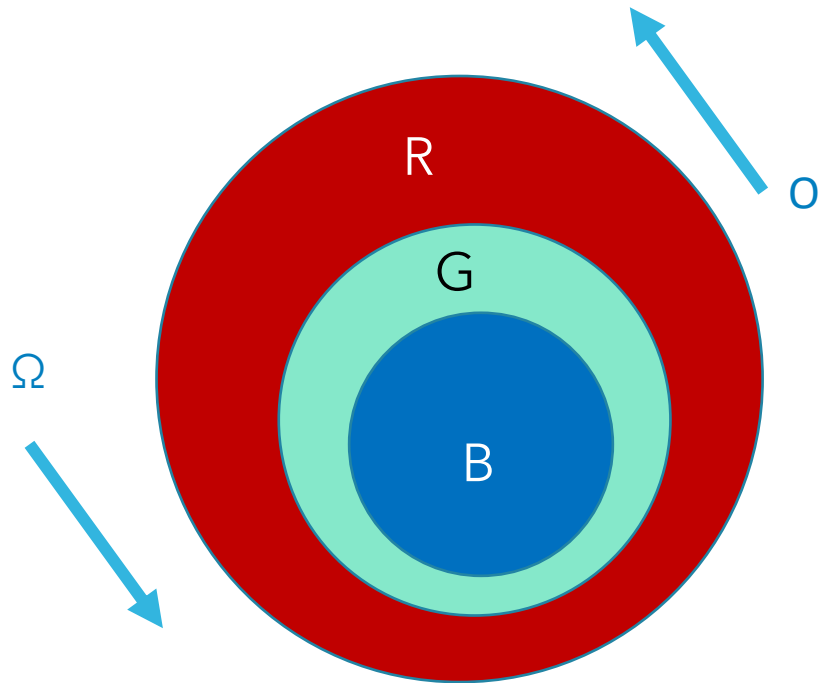


$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(n)}{g(n)} \right|$$

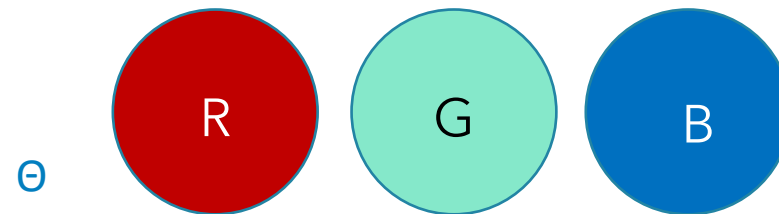
Μεγάλο O <i>Big-Oh</i>	$f(x) = \mathbf{O}(g(x))$	$\exists(\mathbf{C}, \mathbf{k}):$ για κάθε $\mathbf{x} > \mathbf{k}$, $ f(x) \leq \mathbf{C} * g(x) $	$\mathbf{0} \leq \mathbf{L} < \infty$
Μεγάλο Ω <i>Big-Omega</i>	$f(x) = \mathbf{\Omega}(g(x))$	$\exists(\mathbf{C}, \mathbf{k}):$ για κάθε $\mathbf{x} > \mathbf{k}$, $ f(x) \geq \mathbf{C} * g(x) $	$\mathbf{0} < \mathbf{L} \leq \infty$
Μεγάλο Θ (τάξης, ~) <i>Big-Theta (order, tilde)</i>	$f(x) = \mathbf{\Theta}(g(x))$	$\exists(\mathbf{C}_o, \mathbf{k}): f(x) = \mathbf{O}(g(x))$ <u>και</u> $\exists(\mathbf{C}_\Omega, \mathbf{k}): f(x) = \mathbf{\Omega}(g(x))$	$\mathbf{0} < \mathbf{L} < \infty$
Μικρό o <i>Little-oh</i>	$f(x) = \mathbf{o}(g(x))$	$\forall(\mathbf{C}, \mathbf{C}(\mathbf{k})): f(x) = \mathbf{O}(g(x))$ <u>και</u> $\nexists(\mathbf{C}, \mathbf{k}): f(x) = \mathbf{\Omega}(g(x))$	$\mathbf{L} = \mathbf{0}$
Μικρό ω <i>Little-omega</i>	$f(x) = \mathbf{\omega}(g(x))$	$\forall(\mathbf{C}, \mathbf{C}(\mathbf{k})): f(x) = \mathbf{\Omega}(g(x))$ <u>και</u> $\nexists(\mathbf{C}, \mathbf{k}): f(x) = \mathbf{O}(g(x))$	$\mathbf{L} = \infty$

O, Ω, Θ

ποια σχέση έχουν τα σύνολα;



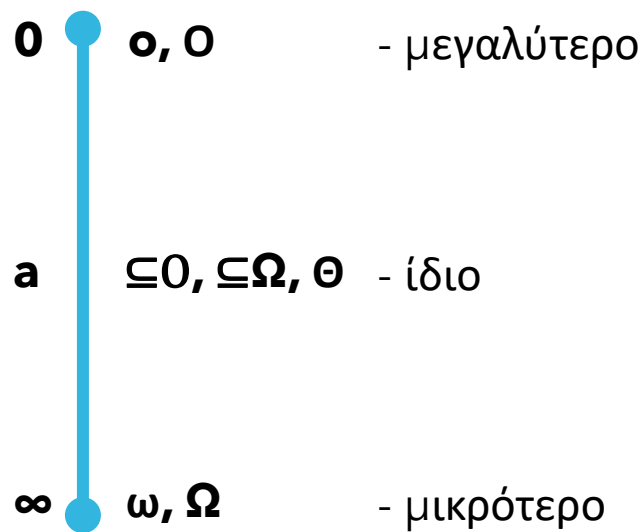
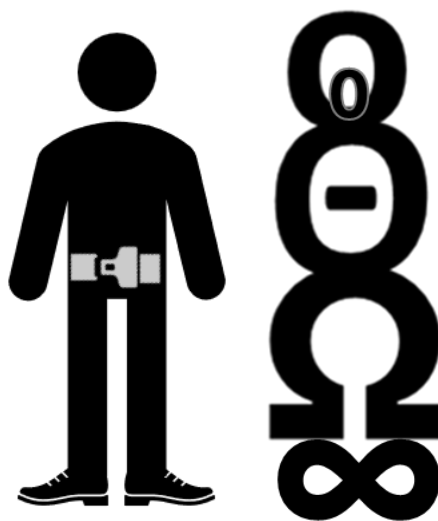
• R	1. $O(n)$	1. $\Theta(n)$	1. $\Omega(n)$
• G	2. $O(n^2)$	2. $\Theta(n^2)$	2. $\Omega(n^2)$
• B	3. $O(n^3)$	3. $\Theta(n^3)$	3. $\Omega(n^3)$



$f(n)$ vs. $g(n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(n)}{g(n)} \right|$$

Η $g(n)$ αυξάνεται με ρυθμό:

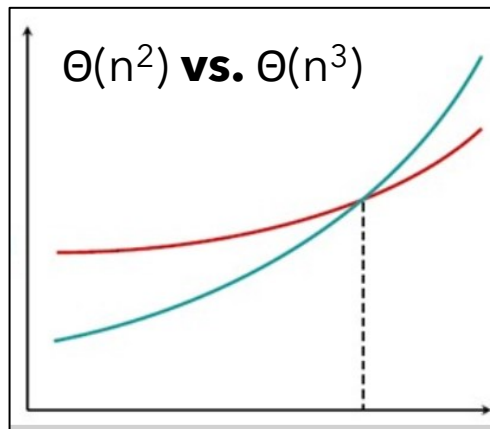


- όριο
- εύρεση σταθερών c, n_0
- κριτήριο παρεμβολής
- γνωστές σχέσεις
 - $a < \lg n < n < n \lg n < n^p < a^n < 2^{2^n}, a > 1$
 - μετασχηματισμός $\log$

- **ΠΡΟΒΛΗΜΑ**

- Λύση;
- Πόσο καλή είναι;
- Μπορεί να βελτιωθεί;
 - Χρειάζεται να βελτιωθεί;

- τιμές **σταθερών** / εκθετών
- τιμές **n** που μας ενδιαφέρουν vs. συμπεριφοράς όταν **n** $\rightarrow +\infty$
- στατιστική **κατανομή** δυνατών **εισόδων**

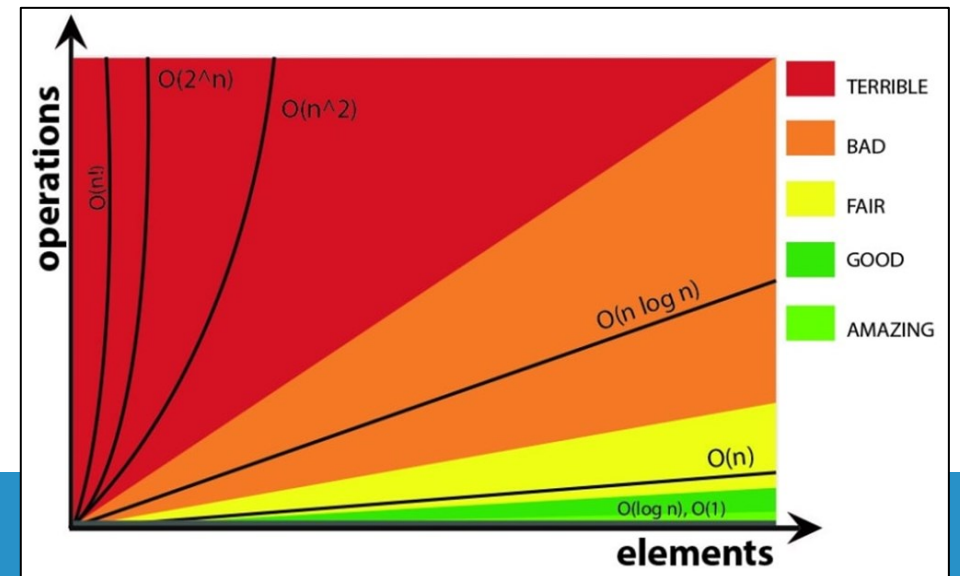


Καλύτερη περίπτωση

Μέση περίπτωση

Χειρότερη περίπτωση (grep;)

- ορθότητα
- αποτελεσματικότητα



$$2^{2^{2^n}} \text{ vs. } 100^{100^n}$$

$a^{x \cdot y} = (a^x)^y$ $a^{x^y} \neq (a^x)^y$ $a^{x^y} = (a)^{x \cdot x \cdots x}$

σύγκριση εκθετών #1: 2^{2^n} vs. 100^n

$$\log 2^{2^{2^n}} = \Theta(2^{2^n})$$

$$\log 100^{100^n} = \Theta(100^n)$$

σύγκριση εκθετών #2: 2^n vs. n

$$\log 2^{2^n} = \Theta(2^n)$$

$$\log 100^n = \Theta(n)$$

$$2^{2^{2^n}} = \omega(100^{100^n})$$

**Έχοντας βρει τα παρακάτω για τις συναρτήσεις a_i ,
μπορούμε να τις διατάξουμε;**

- $a_1 = O(n)$
- $a_2 = O(n^2)$
- $a_3 = O(n^3)$
- $a_4 = O(n^4)$

- $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$ (;)

**Έχοντας βρει τα παρακάτω για τις συναρτήσεις a_i ,
μπορούμε να τις διατάξουμε; (Όχι)**

- $a_1 = 10n = O(n)$
- $a_2 = n^2 = O(n^2)$
- $a_3 = 2 = O(n^3)$
- $a_4 = 4n = O(n^4)$

1. for $i \leftarrow 0$ to n with step **1**

$O(n)$

2. for $i \leftarrow 10^6$ to n with step **1**

$O(n)$

3. for $i \leftarrow 0$ to $(n/2)$ with step **1**

$O(n)$

4. for $i \leftarrow 0$ to $(n/10^6)$ with step **1**

$O(n)$

5. for $i \leftarrow (n-2)$ to n with step **1**

$O(1)$

6. for $i \leftarrow n$ to $(n - 10^6)$ with step **-1**

$O(1)$

7. for $i \leftarrow 0$ to $(n - 10^6)$ with step **1**

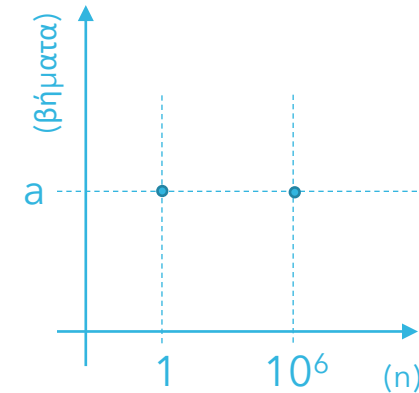
$O(n)$

1. $10^{10^{10^6}}$ vs. n

$o(n)$

2. $O(0), O(1), (10^6), O(a), a \in \mathbb{N}$

ρυθμός αύξησης;



- **for** $i = 1:n$
 - **for** $j = 1:n$
 - $\mathbf{w} = i * j * n$

$O(n^2)$

*υπολογισμός μίας τιμής w , $n*n$ φορές*

- **for** $i = 1:n$
 - **for** $j = 1:n$
 - $\mathbf{w} = \log(n)$

Θεωρούμε πως οι πράξεις μεταξύ αριθμών (π.χ. πρόσθεση) γίνονται σε χρόνο $O(1)$, αγνοώντας το πλήθος των bits ($\#bits(n) = m = \log(n)$).

ΑΣΚΗΣΗ 0

- $\Sigma/\wedge$:

$$n \log(n) + 4n^3 + 2^{\log(n)} = O(2^n)$$

ΓΝΩΣΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ για τις κλάσεις πολυπλοκότητας (Θ)

$$c < \log^*(n) < \log(\log(n)) < \log(n) < n^{0.5} < n < n \log(n) < n^p < a^n < n! < n^n$$

$c \in \mathbb{R}$ $p \geq 2$ $a > 1$

- $n \log(n) + 4n^3 + 2^{\log(n)} =$
- $n \log(n) + 4n^3 + n^{\log(2)} =$
- $n \log(n) + 4n^3 + n^1 =$
- $n \log(n) + 4n^3 + n =$
- $\max\{ \Theta(n \log(n)), \Theta(n^3), \Theta(n) \} =$
- $\Theta(n^3)$, άρα είναι $O(2^n)$



ΑΣΚΗΣΗ 1

- Ε0, 2022-23

Διατάξτε τις ακόλουθες συναρτήσεις ως προς την πολυπλοκότητα χρόνου ανά ομάδα:

A	B	Γ
$a_1 = \log(\log(500n))$	$b_1 = \binom{n}{n-4}$	$c_1 = 3^{n^2}$
$a_2 = 0.5 \log(n^{10}) - 5 \log(n)$	$b_2 = (4n)!$	$c_2 = 13n^2$
$a_3 = (\log(n))^n$	$b_3 = n^{n+\frac{n}{2}}$	$c_3 = n^{13+\frac{1}{n}}$
$a_4 = \log(n^n) + 10n^{0.5}$	$b_4 = \binom{n}{\frac{n}{4}}$	$c_4 = n^{n^n} + n!$
$a_5 = \underbrace{\log(n) + \dots + \log(n)}_{500 \text{ φορές}}$	$b_5 = n^{\frac{4}{48}}$	$c_5 = 8^{3n \log(n)}$

ΑΣΚΗΣΗ 1

- Ε0, 2022-23

Λύση για την ομάδα Α

$$a_1 = \log(\log(500n)) = \log(\log(500) + \log(n)) \stackrel{n \rightarrow \infty: n > 500}{\equiv} \Theta(\log(\log(n)))$$

$$a_2 = 0.5 \log(n^{10}) - 5 \log(n) = 10 \cdot 0.5 \log(n) - 5 \log(n) = 5 \log(n) - 5 \log(n) = \Theta(1)$$

$$a_3 = (\log(n))^n = \Theta((\log(n))^n)$$

$$a_4 = \log(n^n) + 10n^{0.5} = n \cdot \log(n) + 10n^{0.5} \stackrel{n \rightarrow \infty: n \geq 10n^{0.5}}{\equiv} \Theta(n \log(n))$$

$$a_5 = \underbrace{\log(n) + \dots + \log(n)}_{500 \text{ φορές}} = 500 \log(n) = \Theta(\log(n))$$

$$(a_3, a_4), n \rightarrow \infty : n \log(n) < (\log(n))^{n-1} \cdot \log(n), \text{ αφού} \\ n = 2^{\log(n)} < (\log(n))^{n-1} = 2^{\log((\log(n))^{n-1})} = 2^{(n-1) \log(\log(n))}$$

$$\text{Άρα: } a_2 < a_1 < a_5 < a_4 < a_3$$

ΑΣΚΗΣΗ 1

- Ε0, 2022-23

Προσέγγιση Stirling

$$x! = \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x \left(1 + \Theta\left(\frac{1}{x}\right)\right)$$

Λύση για την ομάδα Β

$$b_1 = \binom{n}{n-4} = \frac{n!}{(n-4)!4!} = \frac{(n-4)! \cdot (n-3) \cdot (n-2) \cdot (n-1) \cdot n}{(n-4)!4!} = \frac{(n-3) \cdot (n-2) \cdot (n-1) \cdot n}{4!} = \Theta(n^4)$$

$$b_2 = (4n)! \stackrel{SA}{\approx} \sqrt{2\pi(4n)} \left(\frac{4n}{e}\right)^{4n} = \sqrt{8\pi} n^{4n+0.5} \left(\frac{4}{e}\right)^{4n} \stackrel{\frac{4}{e} > 1}{=} \Theta(n^{4n+0.5} \left(\frac{4}{e}\right)^{4n})$$

$$b_3 = n^{n+\frac{n}{2}} = \Theta(n^{\frac{3n}{2}})$$

$$b_4 = \binom{n}{\frac{n}{4}} = \frac{n!}{(\frac{n}{4})! (\frac{3n}{4})!} \stackrel{SA}{\approx} \frac{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}{(\sqrt{2\pi(\frac{n}{4})} (\frac{\frac{n}{4}}{e})^{\frac{n}{4}}) (\sqrt{2\pi(\frac{3n}{4})} (\frac{\frac{3n}{4}}{e})^{\frac{3n}{4}})} = \Theta\left(\frac{4^n}{3^{\frac{3n}{4}}} n^{-0.5}\right) = \Theta\left(\left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{3n}{4}} 4^{\frac{n}{4}} n^{-0.5}\right)$$

$$= \Theta\left(\left(\left(\sqrt[4]{4/3}\right)^3\right)^n \left(\sqrt[4]{4}\right)^n n^{-0.5}\right) \approx \Theta\left((1.0746^3)^n 1.4142^n n^{-0.5}\right) \approx \Theta(1.2409^n 1.4142^n n^{-0.5})$$

$$= \Theta(1.7536^n n^{-0.5})$$

$$b_5 = n^{48} = \Theta(n^{48})$$

$$(b_2, b_3) : n \rightarrow \infty, 4n + 0.5 > \frac{3n}{2} \stackrel{\frac{4}{e} > 1}{\Rightarrow} b_2 > n^{4n+0.5} > n^{\frac{3n}{2}} = b_3 \Rightarrow b_3 < b_2$$

$$(b_4, b_3) : n \rightarrow \infty, b_4 < 2^n < n^n < n^{\frac{3n}{2}} \Rightarrow b_4 < b_3$$

$$(b_4, b_5) : n \rightarrow \infty, b_5 < b_4 \Leftrightarrow (b_5)^2 < (b_4)^2 \Leftrightarrow n^{96} < \frac{3.0751^n}{n} \Leftrightarrow n^{97} < 3.0751^n, \text{ που ισχύει αφού } n^p < a^n, a > 1, p \in \mathbb{R}^+$$

$$\text{Άρα: } b_1 < b_5 < b_4 < b_3 < b_2$$

*SA: Προσέγγιση Stirling, αγνοώντας το σφάλμα $\Theta(\frac{1}{x})$ για $x \rightarrow \infty$

ΑΣΚΗΣΗ 1

- Ε0, 2022-23

Η διάταξη γίνεται χρησιμοποιώντας τις κλάσεις πολυπλοκότητας (κπ) των $\log(c_i)$. Μόνο στην περίπτωση που οδηγηθούμε σε ίδια κπ για κάποιες $\log(c_i)$ θα πρέπει να συγκρίνουμε τις αντίστοιχες c_i , για να διατάξουμε αυτές.

Λύση για την ομάδα Γ

$$c_1 = 3^{n^2} \Rightarrow \log(c_1) = \log(3^{n^2}) = n^2 \log(3) = \Theta(n^2)$$

$$c_2 = 13n^2 \Rightarrow \log(c_2) = \log(13n^2) = \log(13) + \log(n^2) = \log(13) + 2\log(n) = \Theta(\log(n))$$

$$c_3 = n^{13+\frac{1}{n}} \Rightarrow \log(c_3) = \log(n^{13+\frac{1}{n}}) = (13 + \frac{1}{n}) \log(n) = \Theta(\log(n))$$

$$c_4 = n^{n^n} + n! \Rightarrow \log(c_4) = \log(n^{n^n} + n!) \stackrel{n^{n^n} \geq n!}{=} \Theta(n^n \log(n))$$

$$c_5 = 8^{3n \log(n)} \Rightarrow \log(c_4) = \log(8^{3n \log(n)}) = (3n \log(n)) \log(8) = \Theta(n \log(n))$$

$$(c_2, c_3), n \rightarrow \infty : 2 < 13 + \frac{1}{n} \Rightarrow 13n^2 < n^{13+\frac{1}{n}} \Rightarrow c_2 < c_3$$

$$\text{Άρα: } c_2 < c_3 < c_5 < c_1 < c_4$$

log*(n), "log star"

$$\log^* n := \begin{cases} 0 & \text{if } n \leq 1; \\ 1 + \log^*(\log n) & \text{if } n > 1 \end{cases}$$

$$\log^* n \leq \log(\log n) \leq \log n \leq n \quad (n \geq 3)$$

```
octave:3> n = 10; while n > 1; n = log2(n) end
n = 3.3219
n = 1.7320
n = 0.7925
octave:4> n = 10e2; while n > 1; n = log2(n) end
n = 9.9658
n = 3.3170
n = 1.7299
n = 0.7907
octave:5> n = 10e10; while n > 1; n = log2(n) end
n = 36.541
n = 5.1915
n = 2.3761
n = 1.2486
n = 0.3203
octave:6> n = 10e20; while n > 1; n = log2(n) end
n = 69.760
n = 6.1243
n = 2.6146
n = 1.3866
n = 0.4715
```

log*(n)

ΑΣΚΗΣΗ 3

- Ε0, 2022-23

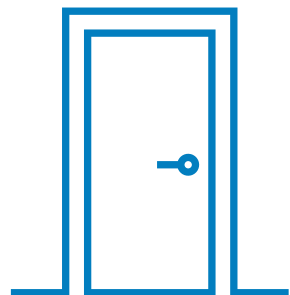
Algorithm 2

```
1: begin algorithm
2:    $arg \leftarrow -1$ 
3:   for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  with step 1 do
4:      $m \leftarrow i$ 
5:     while  $m > 0$  do
6:        $m \leftarrow \log(m)$ 
7:     end while
8:     for  $j \leftarrow 1$  to  $m$  with step 1 do
9:        $arg \leftarrow i \cdot i \cdot j$ 
10:    end for
11:  end for
12: end algorithm
```

Λύση για τον Αλγόριθμο 2

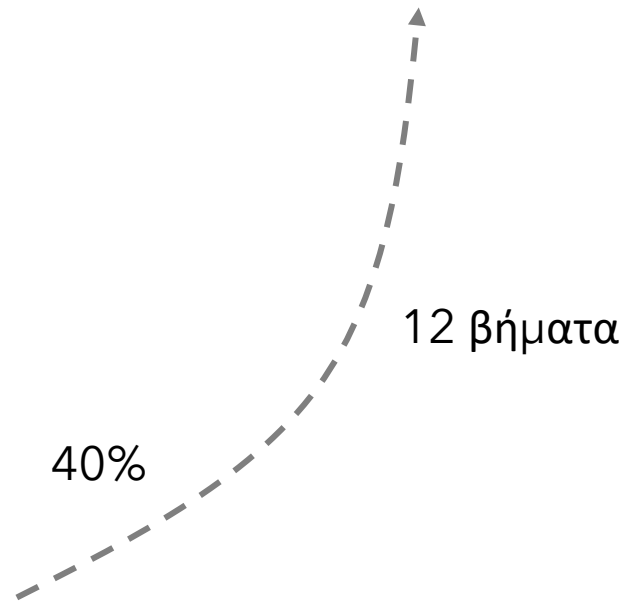
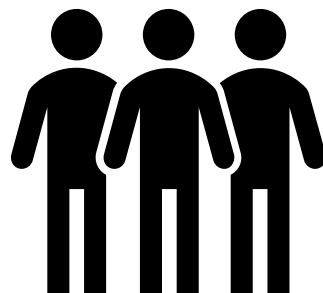
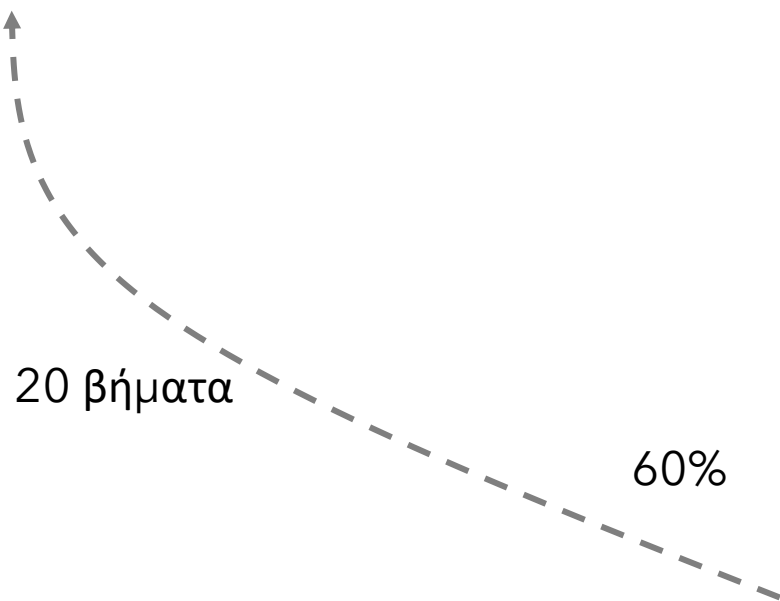
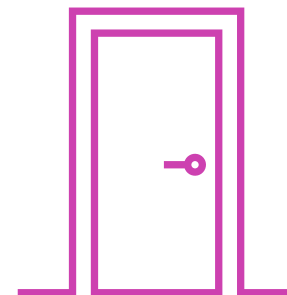
- 1^ο for : $2n$ βήματα $= O(n)$
- while : έως $(\log^*(n) + 1)$ βήματα $\stackrel{\log^*(n) \geq 1}{=} O(\log^*(n))$, αφού ο υπολογισμός του m σε κάθε επανάληψη είναι $O(1)$. Μετά από $\log^*(n)$ βήματα το m θα έχει τιμή ≤ 1 και κατά συνέπεια, απαιτείται το πολύ ένα ακόμη βήμα για να έχει το m τιμή ≤ 0 προκειμένου να σταματήσει η εκτέλεση της while.
- 2^ο for : Δε θα εκτελεστεί ποτέ κάποια επανάληψη γιατί πάντοτε $m \leq 0$, άρα $= O(1)$

Έτσι, συνολικά έχει πολυπλοκότητα: $O(n) \cdot \max\{O(\log^*(n)), O(1)\} = O(n \log^*(n))$, γιατί η while και το 2^ο for είναι διαδοχικές μεταξύ τους και εμφωλευμένες στο 1^ο for.



Πόσα βήματα αναμένεται να κάνει ένας φοιτητής για να βγει από την αίθουσα Z; («μέση περίπτωση»)

$$0.6 \cdot 20 + 0.4 \cdot 12 = 16.8$$



ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ...



Πηγές Φ1:

Σημειώσεις / διαλέξεις μαθήματος, προτεινόμενα βιβλία, υλικό μαθήματος προηγούμενων ετών, SMA5503, «Algorithms» (2019) – J. Erickson